Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Modelos

- Um modelo é um conjunto de equações que descrevem com um certo grau de precisão um sistema.

Importante!

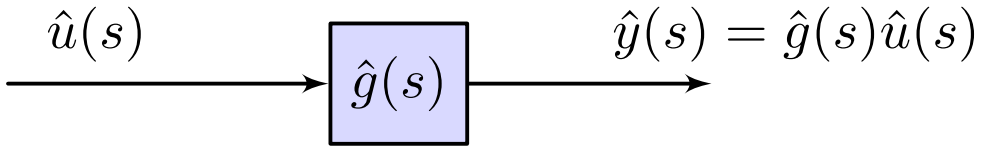
Um compromisso existe entre:

Simplicidade e Precisão

- Sistemas lineares: Aqueles aos quais o princípio da superposição se aplica;
- Sistemas invariantes no tempo: Aqueles cuja estrutura não se altera ao longo do tempo;
- Os SLIT-Cs são descritos por EDOs lineares com coeficientes constantes.

Diagramas de Blocos

- Diagramas de Blocos (DBs): representações das interações entre os elementos de um sistema.
- Um bloco é a representação para a operação matemática sobre o sinal de entrada que produz a saída.



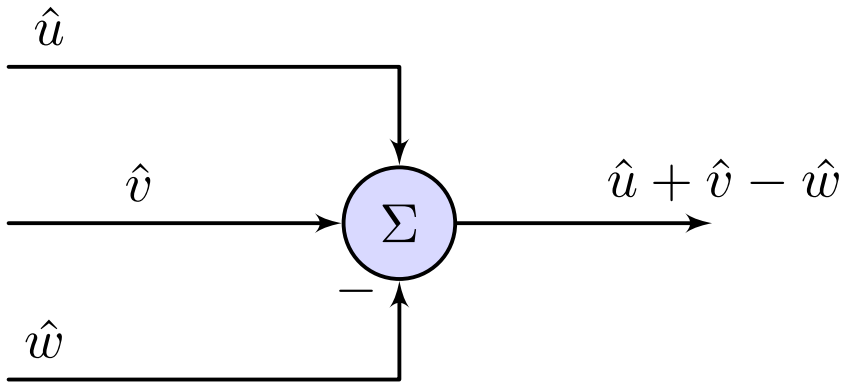
Observação

Como as FTs, os DBs fornecem o comportamento dinâmico do sistema, mas nada falam sobre sua estrutura interna. Diferentes sistemas podem ter o mesmo diagrama de blocos.

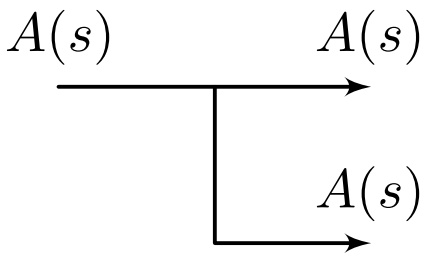
Diagramas de Blocos

Também compõem um diagrama de blocos:

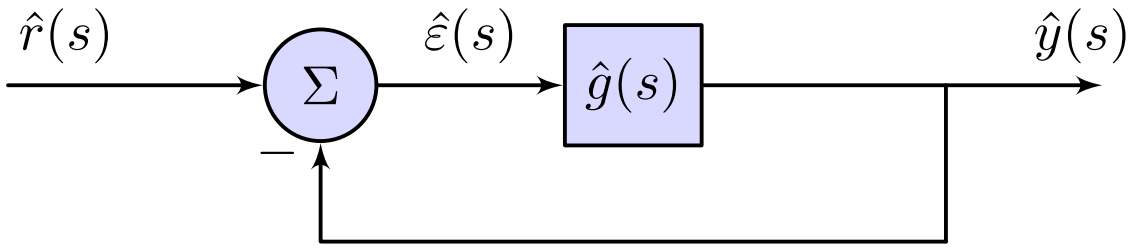
- Ponto de soma:



- Ponto de ramificação:



Exemplo: Sistema em Realimentação Unitária



Note que:

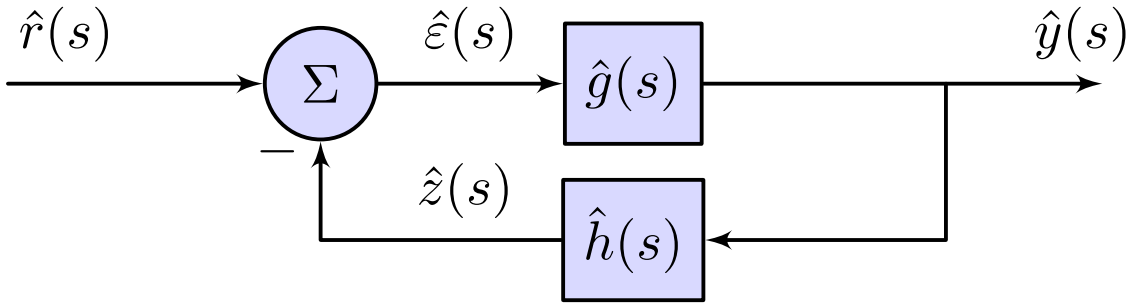
$$\hat{\varepsilon}(s) = \hat{r}(s) - \hat{y}(s) \text{ e que } \hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\varepsilon}(s)$$

Assim:

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{r}(s) - \hat{g}(s)\hat{y}(s)$$

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)} \tag{3.1}$$

Sistema em Malha Fechada



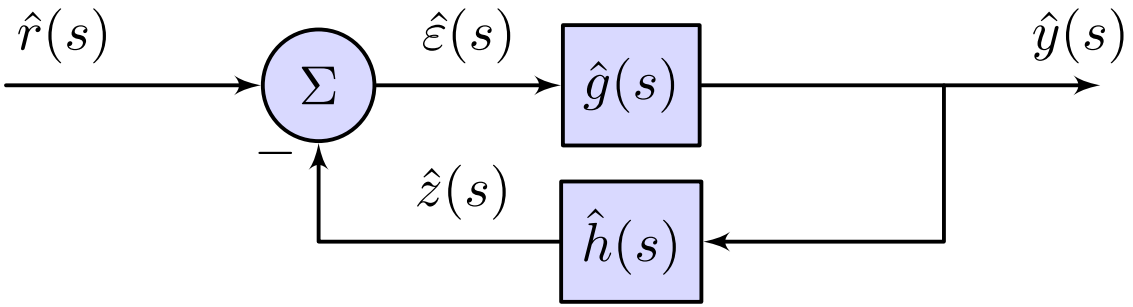
- Função Transferência de Malha Aberta (FTMA): É a razão entre o sinal do sensor e o de erro.

$$\hat{z}(s) = \hat{g}(s)\hat{h}(s)\hat{\varepsilon}(s) \quad \Rightarrow \quad FTMA(s) = \hat{g}(s)\hat{h}(s) \tag{3.2}$$

- Função Transferência de Feed Forward (FTFF): É a razão entre o sinal de saída e o de erro.

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\varepsilon}(s) \quad \Rightarrow \quad FTFF(s) = \hat{g}(s) \tag{3.3}$$

Função Transferência de Malha Fechada



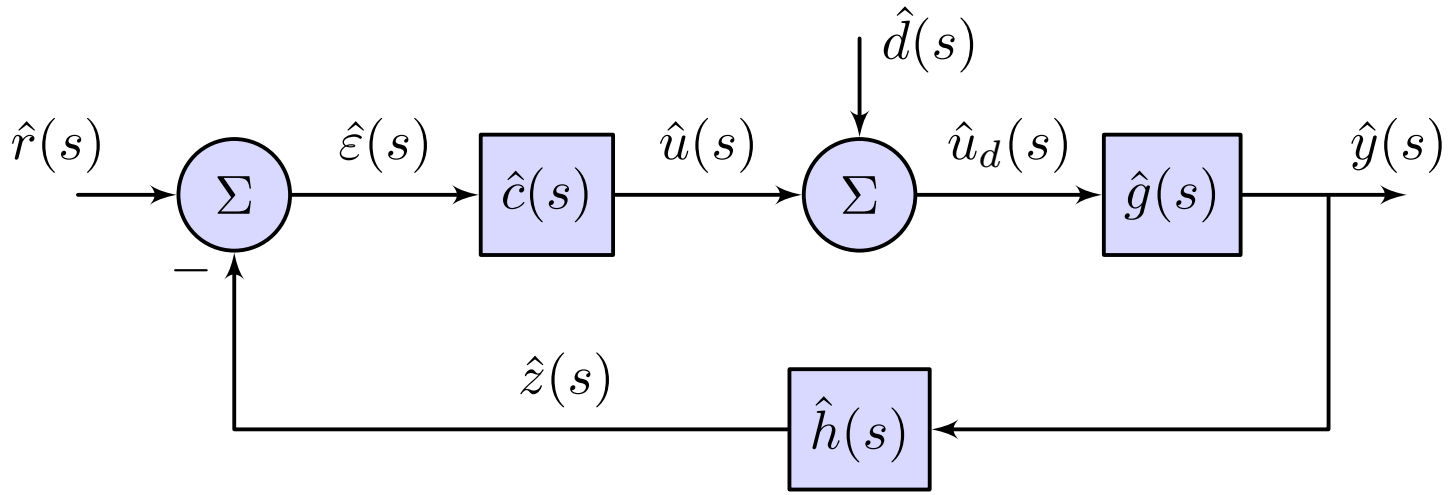
É a razão entre o sinal de saída e o de entrada.
Note que:

$$\hat{\varepsilon}(s) = \hat{r}(s) - \hat{h}(s)\hat{y}(s) \text{ e que } \hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\varepsilon}(s)$$

Assim:

$$FTMF(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)\hat{h}(s)} \tag{3.4}$$

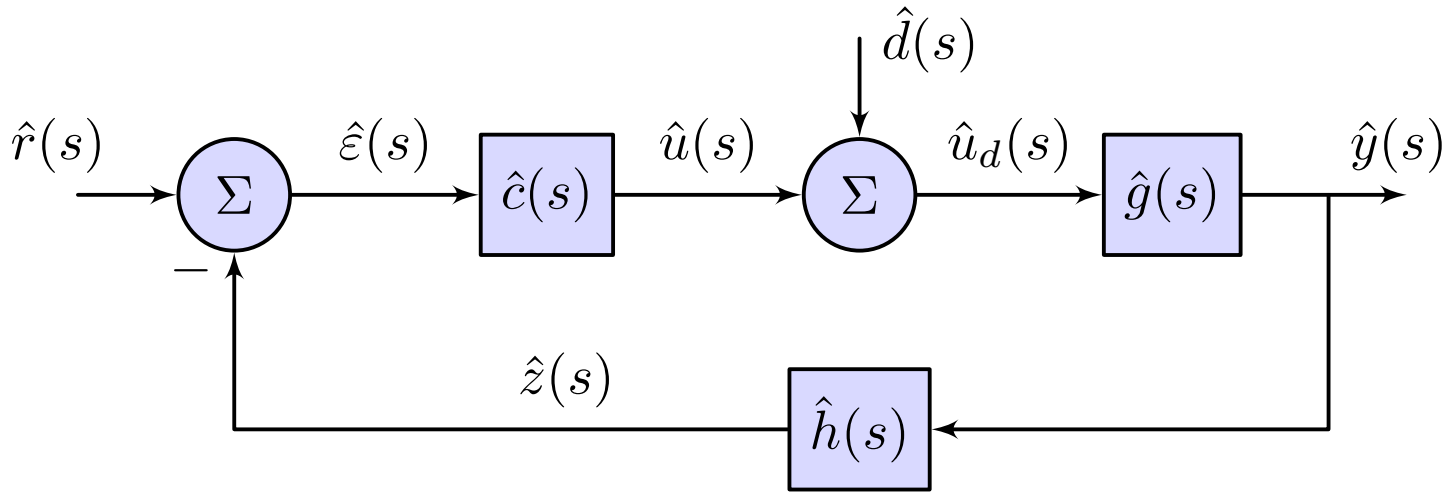
Sistemas sob Perturbação



Como se tem um SLIT-C, fazemos $\hat{d}(s) \equiv 0$ e com (3.4):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)} \tag{3.5}$$

Sistemas sob Perturbação



Fazendo $\hat{r}(s) \equiv 0$ e, usando (3.4):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)} \tag{3.6}$$

Sistemas sob Perturbação

Somando (3.5) e (3.6):

$$\hat{y}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1+\hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)} & \dfrac{\hat{g}(s)}{1+\hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{r}(s) \\ \hat{d}(s) \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

- Se $|\hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)|, |\hat{c}(s)\hat{h}(s)| \gg 1$, então a perturbação é suprimida;
- Neste caso, tem-se $\hat{y}(s) = \dfrac{\hat{r}(s)}{\hat{h}(s)}$.

Um sistema em malha fechada pode ser projetado para:

- rejeitar perturbações;
- igualar saída e entrada (seguir a referência).

Simplificação de Diagramas de Blocos

Observação

Blocos podem ser postos em série somente se a saída do bloco antecedente não for afetada pelo bloco subsequente.

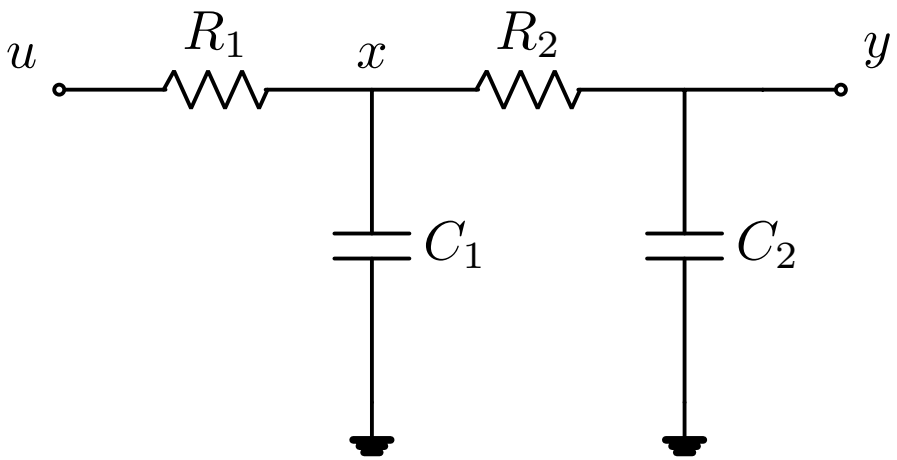
Observação

Simplificar o diagrama de blocos implica em tornar mais complexa a FT de cada bloco.

Ao simplificar blocos deve-se:

- Manter o produto das FTs no caminho direto;
- Manter o produto das FTs em torno de cada laço.

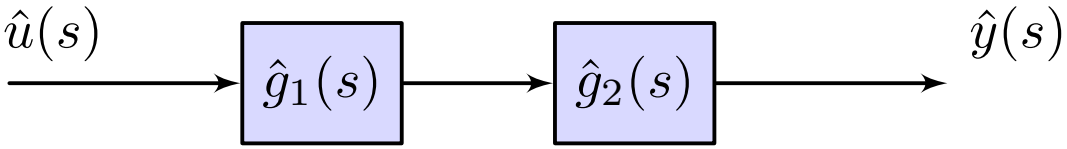
Exemplo: Carga Afetando Bloco Anterior



- Note que o sinal x (tensão em C_1) é afetado pela carga (R_2 e C_2);
- Assim, não é possível fazer uma associação série de blocos com FTs para cada par RC.

Operações com Blocos

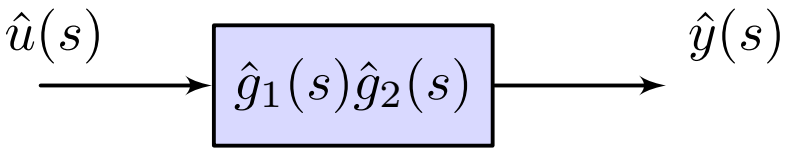
I Associação série



Observando que:

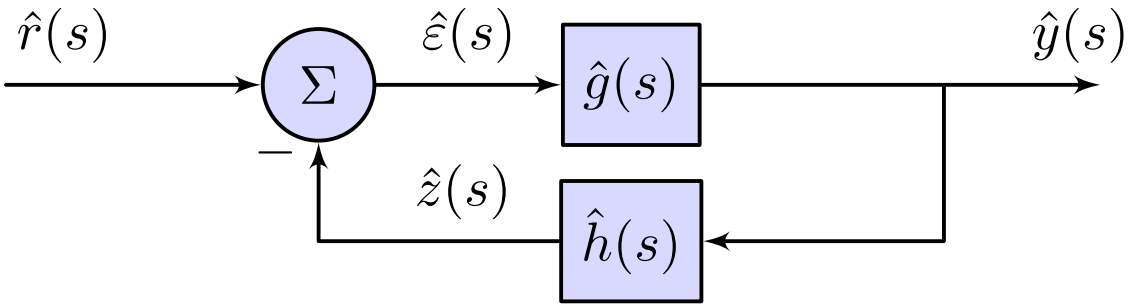
$$\hat{y}(s) = \hat{g}_1(s)(\hat{g}_2(s)\hat{u}(s)) = (\hat{g}_1(s)\hat{g}_2(s))\hat{u}(s) \tag{3.8}$$

Então este diagrama é equivalente a:

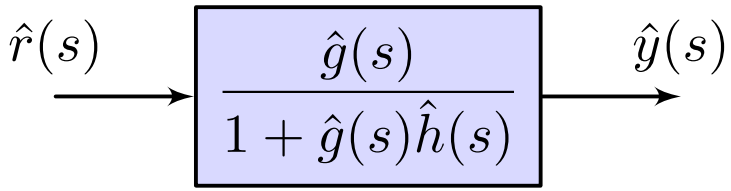


Operações com Blocos

II Laço de realimentação (feedback)

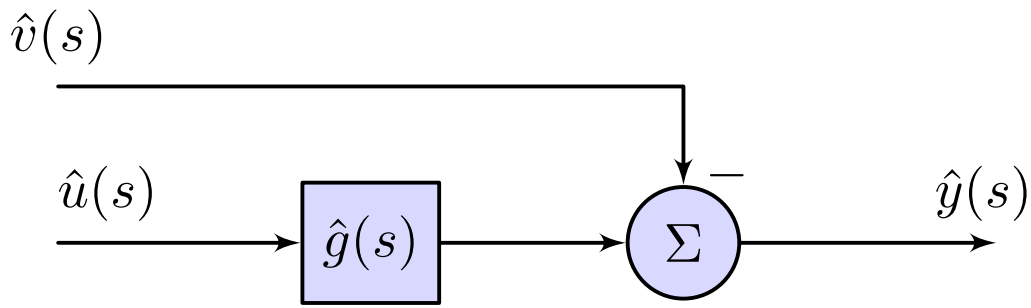


De acordo com (3.4), temos que este DB é equivalente a:



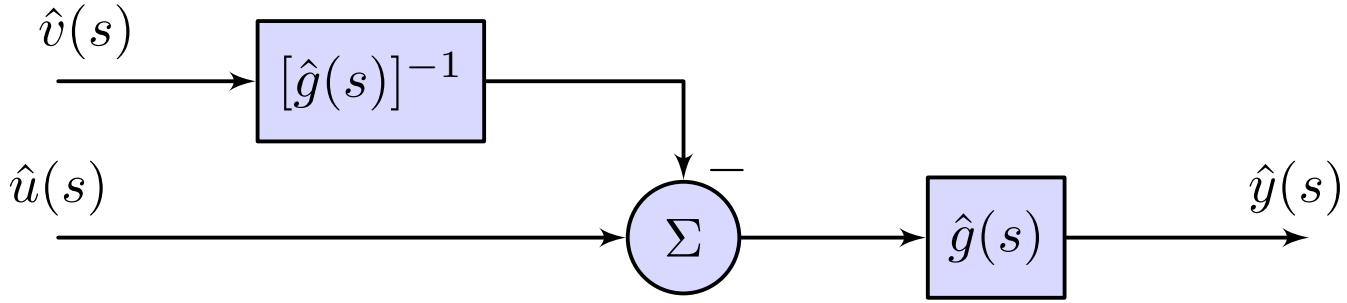
Operações com Blocos

III Deslocamento de bloco a jusante de ponto de soma:



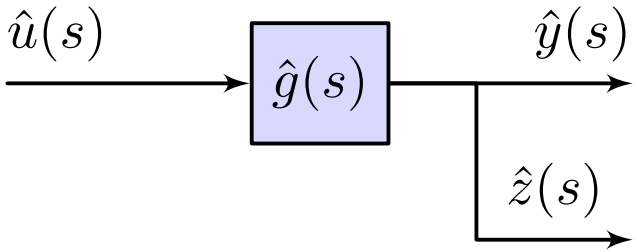
Notando a relação

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s) - \hat{v}(s) = \hat{g}(s)(\hat{u}(s) - [\hat{g}(s)]^{-1}\hat{v}(s)) \quad (3.9)$$



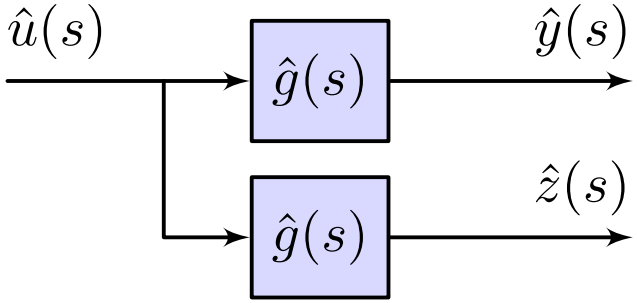
Operações com Blocos

IV Deslocamento de bloco a jusante de ponto de ramificação:



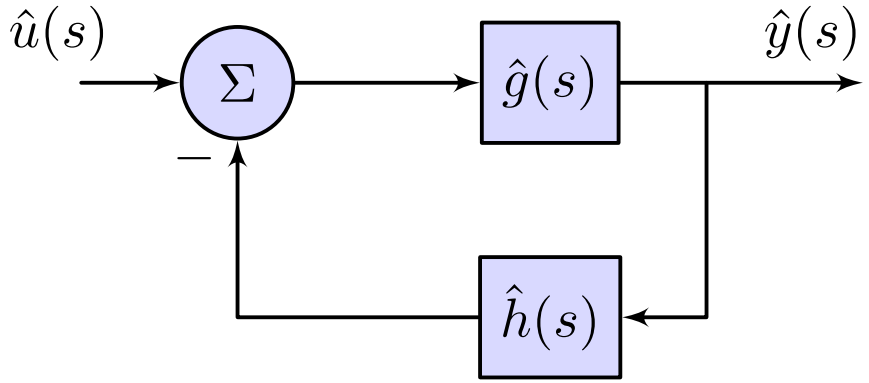
Notando a relação

$$\hat{y}(s) = \hat{z}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s) \tag{3.10}$$

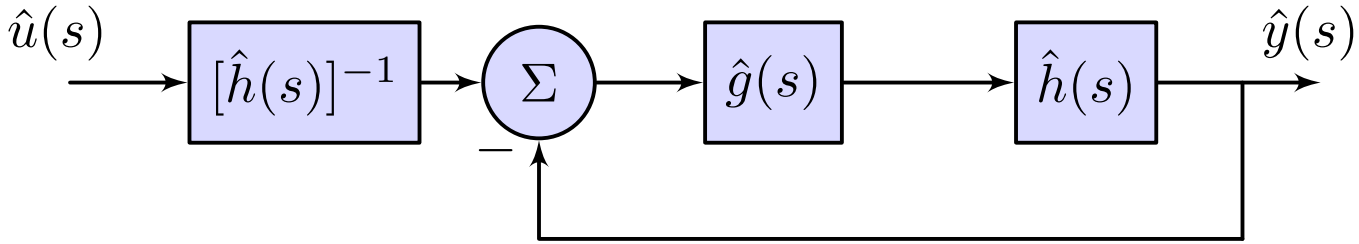


Exemplo I

Transforme o diagrama a seguir em uma realimentação unitária:

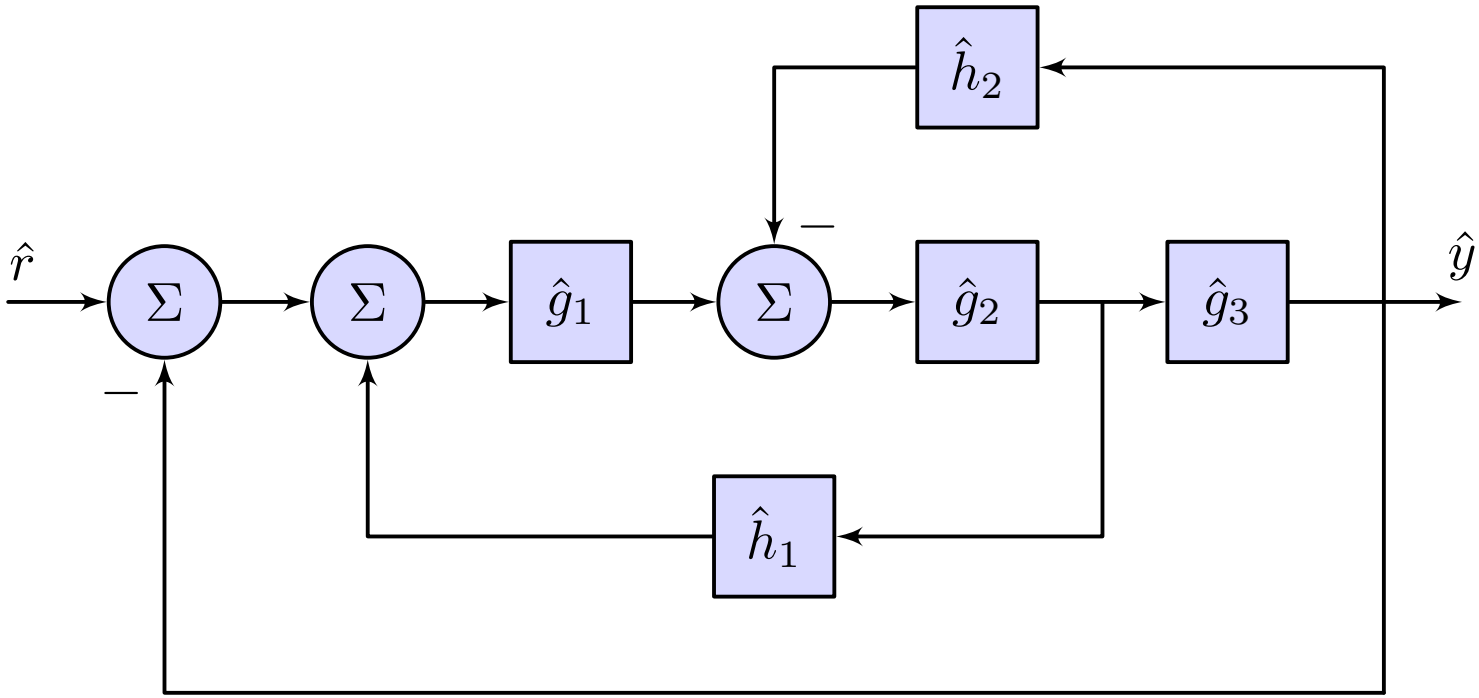


Após usar (3.9):



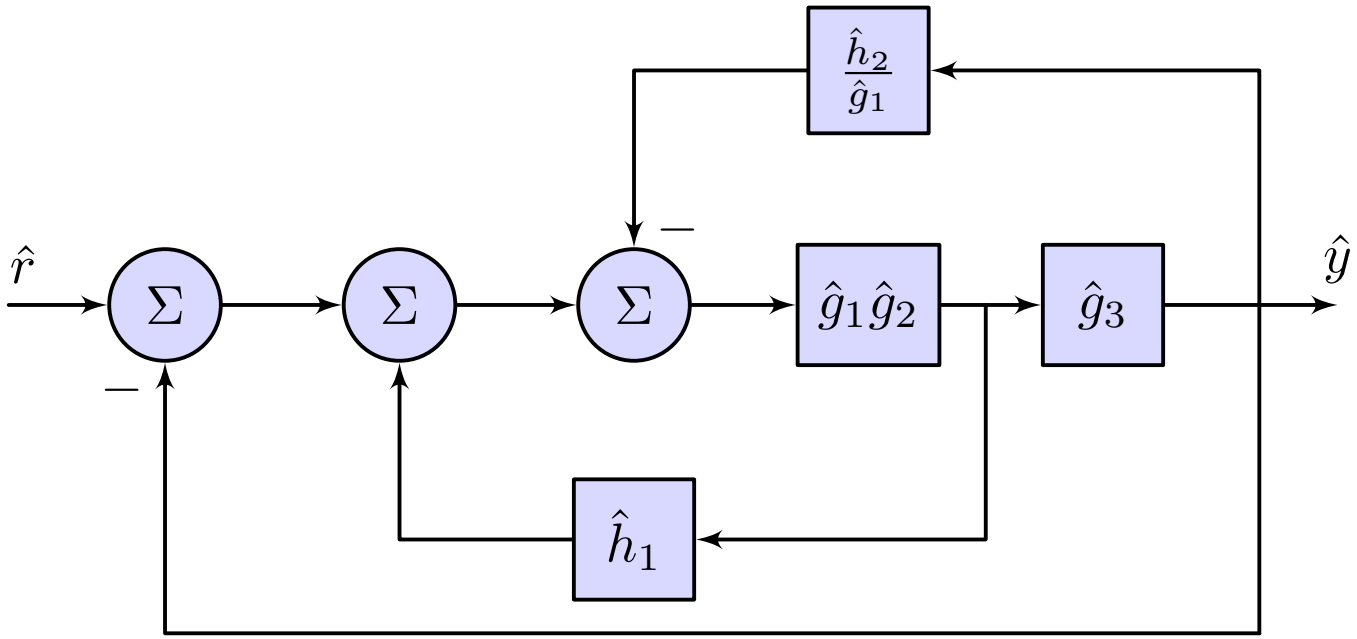
Exemplo II

Obtenha a Função Transferência de Malha Fechada (FTMF).



Exemplo II

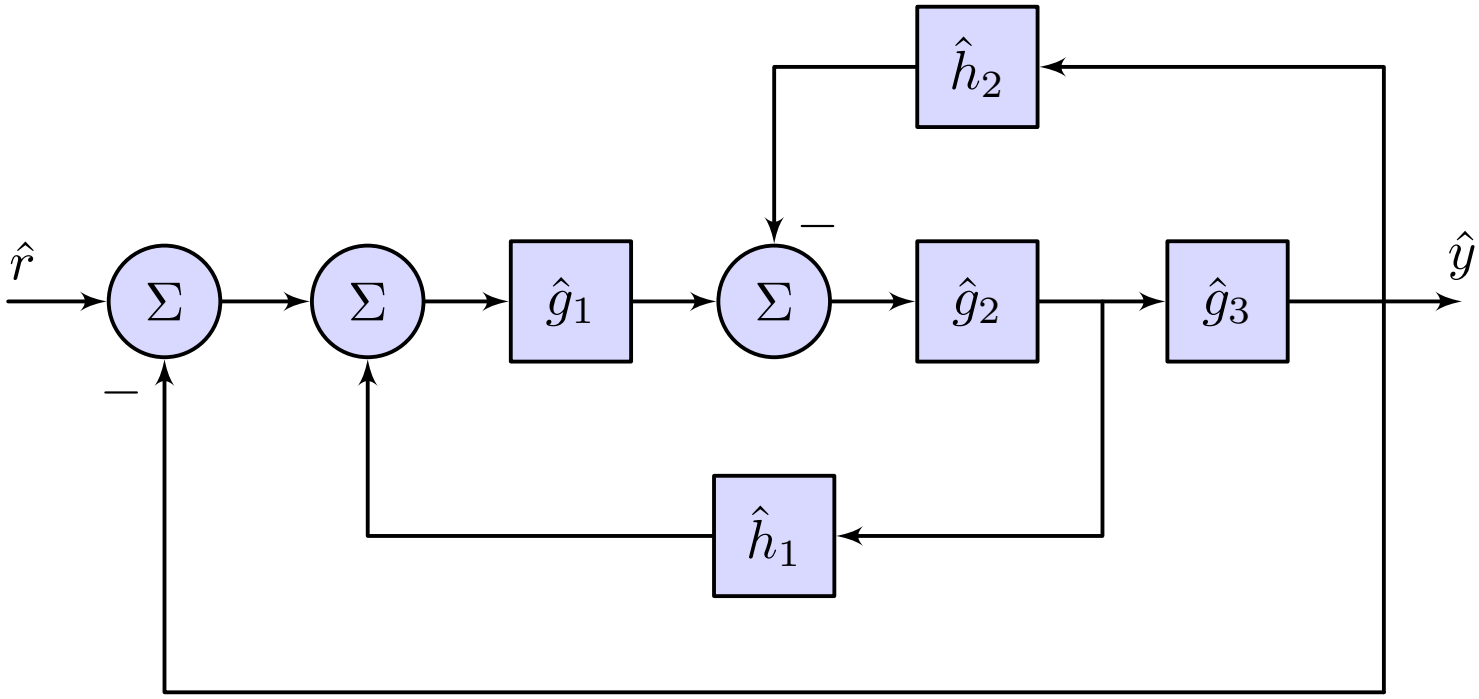
Movendo $\hat{g}_1$ a jusante do 3º ponto de soma:



Aplicando sucessivamente (3.4):

$$\frac{\hat{y}}{\hat{r}} = \frac{\hat{g}_1\hat{g}_2\hat{g}_3}{1 - [\hat{g}_1\hat{g}_2\hat{h}_1 - \hat{g}_2\hat{g}_3\hat{h}_2 - \hat{g}_1\hat{g}_2\hat{g}_3]}$$

Exemplo II: Constatação Importante!



Observação

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\textit{produto dos blocos no caminho direto}}{1 - \sum \textit{produto dos blocos em cada laço}} \tag{3.11}$$